

基于深圳共享单车订单数据的 高峰期区域再平衡优化研究

运筹学大作业选题介绍与实施方案

核心思路：订单级数据 -> 高峰期供需不平衡识别 -> 最小费用流/整数规划 -> 调度方案评价

一句话概括

利用深圳共享单车订单的起点、终点和时间字段，识别高峰期各区域车辆短缺与富余，再用运输问题、最小费用流或整数规划模型决定“从哪里调、调到哪里、调多少车”，并用服务满足率和调度成本评价方案。

适用场景：5人小组，2-3周完成，强调真实数据支撑、模型可解释性和展示效果

1. 选题定位与研究价值

本选题属于“数据驱动的城市交通资源配置优化”问题。共享单车在早晚高峰存在明显的潮汐流动：部分区域车辆被集中骑走，另一部分区域车辆快速聚集。运营方需要在有限调度能力下，把富余区域的车辆转移到短缺区域，以减少用户无车可骑和车辆无序堆积。

维度	说明
现实价值	缓解高峰期局部无车、堆车和运维低效问题，服务城市短途接驳和绿色出行。
课程贴合度	可转化为运输问题、最小费用流、整数规划、多目标权衡和敏感性分析。
数据支撑	深圳市政府数据开放平台提供订单级共享单车数据，包含时间和起终点坐标，能直接构建区域 OD 流。
复杂度	可通过“选区、选周、选高峰、选网格”控制规模，适合课程作业。
展示效果	可以制作时段客流曲线、热力图、净流出分布图和调度流向图。
选题边界	
本研究不是精确复原每个时刻的真实车辆库存，而是基于历史订单起终点构造区域净流出和净流入，用其刻画高峰期再平衡需求。这一边界要在报告中明确说明。	

2. 数据来源与可得性

主数据源建议采用深圳市政府数据开放平台的“共享单车企业每日订单表”。该数据集公开说明包含 2021 年 1 月至 8 月的部分共享单车订单信息，字段包括用户 ID、企业 ID、开始时间、开始经度、开始纬度、结束时间、结束经度、结束纬度，共约 2.4 亿条记录；数据已脱敏，经纬度基于 BD09 坐标系。

平台说明其主要提供数据下载和数据接口服务，结构化数据可提供 xml、rdf、json、csv、xlsx 等格式；用户基于平台数据形成成果时，应注明数据来源为“深圳市政府数据开放平台”。

字段	含义	在本研究中的用途
user_id	脱敏用户标识	一般不用；可用于去重或异常检查
company_id	共享单车企业标识	可按企业分组或统一合并
start_time	骑行开始时间	识别借车需求和高峰时段
start_lng / start_lat	起点经纬度	映射到出发区域，统计车辆流出
end_time	骑行结束时间	识别到达时段和骑行时长
end_lng / end_lat	终点经纬度	映射到到达区域，统计车辆流入

3. 数据获取方法

1. 进入深圳市政府数据开放平台，搜索“共享单车企业每日订单表”，打开数据接口详情页。
2. 注册并登录平台；如果接口需要应用信息或授权参数，在“个人中心/开发者中心”按平台提示创建应用并获取调用凭据。
3. 查看接口详情中的请求地址、参数说明和返回字段。重点关注分页参数 page 和 rows；该数据量很大，接口说明中每页最多不超过 10000 条。
4. 不要一次性拉取全量。先取小样本，例如 1 天或 1 周，检查字段格式、坐标范围、时间格式和异常记录。
5. 确定研究范围后，分批分页获取数据，落地为 CSV 或 Parquet，再用 Python 进行筛选和聚合。
6. 报告中必须注明数据来源、获取日期、使用范围和清洗规则。

```
# 数据获取伪代码：以平台实际接口参数为准，不直接写死 URL
for page in range(1, total_pages + 1):
```

```
params = {
    'page': page,
    'rows': 10000,
    # 按平台要求补充 appKey、token 或其他授权参数
}
data = request_api(params)
save_to_local(data)
sleep(0.2) # 控制请求频率，避免对平台造成压力
```

建议的数据规模

课程作业不需要处理 2.4 亿条全量。建议选择福田区或南山区、1 个工作周、早高峰 7:00-10:00 和晚高峰 17:00-20:00。这样数据真实、样本足够，且计算量可控。

4. 项目可以分几部分完成

建议按“数据、分析、建模、求解、展示”五条线推进。下面的拆分既能对应小组分工，也能直接转化为报告目录。

部分	任务	主要产出
第一部分：问题定义	明确研究区域、高峰时段、空间单元和优化目标	研究边界、指标体系、变量说明
第二部分：数据获取与清洗	下载/调用订单数据，删除无效坐标、异常时间、异常骑行时长	清洗后数据集、数据质量说明
第三部分：时空需求分析	统计订单量时段分布、出发热区、到达热区和 OD 流向	高峰识别图、热力图、OD 流向描述
第四部分：供需不平衡测算	按区域计算出发量、到达量、净流出量、短缺量和富余量	缺车区域列表、富余区域列表、净流出热力图
第五部分：优化模型建立	构建运输问题/最小费用流/整数规划模型	目标函数、约束条件、模型假设
第六部分：模型求解与对比	用 PuLP、OR-Tools 或 Gurobi 求解，并设置不调度、最近邻贪心基准	调度矩阵、调度流向图、指标对比表
第七部分：敏感性分析	改变网格大小、调度能力、惩罚系数或高峰时段	稳健性结论、运营建议

5. 技术路线

推荐采用“先聚合、后优化”的路线。不要一开始就做复杂车辆路径问题；课程作业的主模型以区域层面的最小费用流更稳。

步骤	说明	关键变量/方法
1. 时间筛选	筛选工作日早高峰和晚高峰订单	start_time, end_time
2. 空间筛选	选定福田区或南山区；删除研究区外记录	经纬度范围或行政区边界
3. 网格化	将研究区划分为 500m 或 1km 网格	grid_id
4. 区域聚合	统计每个区域出发订单数和到达订单数	O _i , A _i
5. 不平衡识别	计算净流出量，区分短缺区和富余区	Delta _i = O _i - A _i
6. 成本矩阵	用网格中心点距离近似调度成本	c _{ij}
7. 优化求解	从富余区域向短缺区域调车，最小化成本和未满足需求	x _{ij} , u _j
8. 结果评价	比较不调度、贪心调度、优化调度	满足率、调度距离、未满足需求

6. 推荐的运筹优化模型

设 S 为车辆富余区域集合，D 为车辆短缺区域集合。对每个区域 i，先根据高峰期订单聚合得到：

O_i = 区域 i 在高峰期的出发订单数
A_i = 区域 i 在高峰期的到达订单数
Delta_i = O_i - A_i
短缺量 d_i = max(Delta_i, 0)
富余量 s_i = max(-Delta_i, 0)

决策变量 x_{ij} 表示从富余区域 i 调往短缺区域 j 的车辆数, u_j 表示短缺区域 j 未被满足的需求。 c_{ij} 表示区域 i 到区域 j 的单位调度成本, 通常用网格中心点距离近似。 M 为未满足需求惩罚系数。

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && \sum_{i \in S} \sum_{j \in D} c_{ij} * x_{ij} + M * \sum_{j \in D} u_j \\ &\text{subject to} && \sum_{j \in D} x_{ij} \leq s_i, && \text{for all } i \in S \\ &&& \sum_{i \in S} x_{ij} + u_j \geq d_j, && \text{for all } j \in D \\ &&& x_{ij} \geq 0 \text{ and integer}, u_j \geq 0 \end{aligned}$$

该模型可以解释为：富余区域最多只能调出其富余车辆；短缺区域收到的车辆加上未满足量应覆盖需求；目标是在尽量满足用户需求的同时降低调度成本。

7. 用到的运筹学知识

知识点	在本题中的体现	报告中如何表达
运输问题	从富余区域向短缺区域调拨车辆	供给节点、需求节点、单位运输成本、运输量决策
最小费用流	把区域看作网络节点，把可调度关系看作有容量和成本的弧	在满足供需和容量约束下最小化总成本
线性规划/整数规划	目标函数和约束均可线性化，调车数量为整数	定义变量、目标函数、约束条件并说明整数性
多目标权衡	调度距离越少和服务满足率越高之间存在权衡	用惩罚系数 M 把未满足需求转化为目标函数的一部分
启发式算法	最近邻贪心可作为对照方案	证明优化模型比经验规则更系统
敏感性分析	改变网格尺度、车辆调度能力、 M 值或高峰时段	检验结论是否稳定，形成管理建议
数据驱动优化	历史订单数据先估计需求，再进入优化模型	体现“预测/估计-优化-评价”的决策闭环

8. 选题优势

优势	具体说明
数据质量较强	订单级数据包含时间和起终点坐标，能够支持时空聚合和 OD 流分析，而不是只依赖宏观统计。
数据来源有公信力	来自深圳市政府数据开放平台，报告中可明确标注数据来源。
模型自然	车辆富余区到短缺区的调拨与运输问题、最小费用流高度一致，运筹学特征明显。
复杂度可控	通过选择区域、时间和网格粒度，可以从几十个区域做起，避免全市全量建模。
结果可视化强	热力图、缺口图、流向图和对比柱状图都适合课堂展示。
创新空间适中	可加入服务公平性、碳排放估算、调度能力约束、早晚高峰场景对比。

9. 评价指标与展示结果

模型求解后建议至少比较三类方案：不调度、最近邻贪心调度、优化模型调度。对比指标如下。

指标	定义	解释
未满足需求量	$\sum u_j$	越低表示缺车缓解越明显
服务满足率	$1 - \text{未满足需求量} / \text{总短缺需求}$	最直观的运营服务指标
调度总距离	$\sum c_{ij} * x_{ij}$	衡量运维成本和调度效率
单位调度成本	调度总距离 / 调度车辆数	比较不同方案的平均效率
区域服务不均衡	各短缺区域满足率的标准差或最大缺口	体现公平性和空间均衡

- 图 1：订单量按小时变化曲线，用于识别早晚高峰。
- 图 2：出发订单热力图，表示借车需求热点。
- 图 3：到达订单热力图，表示车辆回流热点。

- 图 4：净流出量热力图，显示短缺区和富余区。
- 图 5：优化调度流向图，用箭头表示从哪些区域调车到哪些区域。
- 图 6：三种方案指标对比图，展示模型收益。

10. 风险与应对

风险	表现	应对策略
数据量过大	全量 2.4 亿级记录不适合课程作业直接处理	只取一个区、一周、早晚高峰；先样本后扩展；用 Parquet 存储
没有真实库存	订单数据不能直接给出每个区域某一刻库存	把研究定义为“基于订单净流的再平衡需求估计”，不声称精确库存
坐标系问题	原始经纬度为 BD09，叠加地图时可能偏移	地图展示前进行坐标转换；如果只做网格内相对聚合，可说明处理方法
接口调用限制	分页量大，可能需要登录和调用凭据	先人工下载小样本或少量分页；保存原始响应；控制请求频率
模型过复杂	VRP 和动态库存同时做会超出时间	主模型采用区域最小费用流，VRP 作为展望或加分扩展

11. 建议进度与分工

成员/阶段	主要任务	交付物
成员 A	数据接口、数据下载、字段核验、数据来源说明	原始数据样本、数据字典、数据获取说明
成员 B	数据清洗、坐标处理、空间网格划分	清洗规则、网格化数据表
成员 C	高峰识别、热力图、OD 流和净流出分析	可视化图表、短缺/富余区域列表
成员 D	最小费用流或整数规划建模与求解	模型公式、代码、调度矩阵
成员 E	方案对比、敏感性分析、PPT 和报告整合	指标对比表、结论建议、最终文档
时间		任务重点
第 1-2 天		确认数据可获得，跑通小样本下载和字段检查。
第 3-5 天		完成数据清洗、区域筛选和网格划分。
第 6-8 天		完成时空统计、热力图和短缺/富余区域识别。
第 9-11 天		建立并求解优化模型，完成基准方案对比。
第 12-14 天		完成敏感性分析、报告、PPT 和展示图表。

12. 最低可行版本与加分扩展

版本	必须完成的内容	适合情况
最低可行版本	一周订单、1km 网格、早高峰、净流出测算、运输问题模型、三方案对比	时间紧，保证完整闭环
标准版本	早晚高峰均分析，500m 或 1km 网格对比，加入敏感性分析	推荐采用
加分版本	加入服务公平性约束、调度车容量、碳排放估算或多场景鲁棒分析	有余力时扩展
不建议起步版本	直接做全深圳动态库存+车辆路径 VRP+实时调度	过复杂，风险高

13. 结论性建议

本选题的最大优势是“数据可支撑、模型可落地、展示可视化、难度可控制”。从运筹学课程角度看，它能完整体现从真实数据到优化决策的过程：

深圳共享单车订单数据 -> 高峰期供需不平衡识别

- > 富余/短缺区域构造
- > 最小费用流/整数规划
- > 调度方案
- > 指标评价与运营建议

建议最终报告标题采用：

推荐正式题目

基于深圳共享单车订单数据的高峰期区域再平衡优化研究

资料来源

[1] 深圳市政府数据开放平台：“共享单车企业每日订单表”数据接口详情页，https://opendata.sz.gov.cn/data/api/toApiDetails/29200_00403627，检索日期：2026-06-01。

[2] 深圳市政府数据开放平台服务条款：平台提供数据下载和数据接口服务，结构化数据格式包括 xml、rdf、json、csv、xlsx；使用成果需注明数据来源。

[3] Google OR-Tools 文档：Minimum Cost Flows，<https://developers.google.com/optimization/flow/mincostflow>。

[4] PuLP 文档：Optimization with PuLP，<https://coin-or.github.io/pulp/>。